LI РЕПУБЛИКАНСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Областен кръг

Задача 1. Да се реши в естествени числа уравнението

$$x! + y! = 15.2^{z!}.$$

Решение. Ако $x \geq 6$ и $y \geq 6$, то лявата страна на уравнението се дели на 9, а дясната – не. Следователно можем да считаме, че $y \leq x$ и $y \leq 5$. Тогава $\frac{x!}{y!} + 1 = \frac{15.2^{z!}}{y!}$. Тъй като най-голямата степен на 2, която дели $y!$, е 0, 1 или 3, а $z! \neq 0, 3$, то $\frac{15.2^{z!}}{y!}$ е нечетно само при $z = 1$. При $z = 1$ намираме, че $x! + y! = 30$, откъдето $x = 4$ и $y = 3$. Ако $z \geq 2$, то числото $\frac{x!}{y!}$ е нечетно, което показва, че или $x = y + 1$ и y е четно число, или $x = y$. Ако $x = y$, то 15 дели $y!$, откъдето $y = 5$ и $z! = 4$, което е невъзможно. В другия случай имаме, че $y = 2, x = 3$ или $y = 4, x = 5$, откъдето също не получаваме решения. Окончателно $x = 4, y = 3, z = 1$ или $x = 3, y = 4, z = 1$.

Задача 2. Нека E и F са точки съответно върху страните AD и CD на успоредник $ABCD$ такива, че $\sphericalangle AEB = \sphericalangle AFB = 90°$, а G е точка върху BF, за която $EG \| AB$. Да се докаже, че ако $H = AF \cap BE$ и $I = DH \cap BC$, то $FI \perp GH$.

Решение. Нека $J = AF \cap BC$, а K е ортогоналната проекция на I върху AF. От теоремата на Талес следва, че $\frac{KF}{JF} = \frac{IB}{JB} = \frac{DE}{AE} = \frac{FG}{BG}$, откъдето $\frac{KF}{KJ} = \frac{FG}{FB}$. От друга страна, $\triangle IJK \sim \triangle HBF$, защото $\sphericalangle JKI = \sphericalangle BFH = 90°$ и $\sphericalangle IJK = 90° - \sphericalangle FBJ = \sphericalangle HBF$. Следователно $\frac{KI}{KJ} = \frac{FH}{FB}$. Тогава $\frac{KF}{FG} = \frac{KJ}{FB} = \frac{KI}{FH}$ и понеже $\sphericalangle FKI = \sphericalangle GFH = 90°$, то $\triangle FKI \sim \triangle GFH$. Оттук $\sphericalangle GHF = \sphericalangle FIK = 90° - \sphericalangle KFI$, т. е. $FI \perp GH$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществуват реални числа x, y и z такива, че

$$x = y - \frac{1}{y^n},\ y = z - \frac{1}{z^n} \text{ и } z = x - \frac{1}{x^n}.$$

Решение. Ако n е четно, като съберем трите уравнения, получаваме $\frac{1}{x^n} + \frac{1}{y^n} + \frac{1}{z^n} = 0$, което е невъзможно. Ще докажем, че всяко нечетно n е решение на задачата. Нека $f(y) = y - \frac{1}{y^n}$ за $y \in (0,1)$ и $h(y) = f(f(f(y))) - y = f(y) - \frac{1}{f^n(y)} - \frac{1}{\left(f(y) - \frac{1}{f^n(y)}\right)^n} - y$. Понеже $f(y)$ е растяща функция в интервала $(0,1)$, то функцията $g(y) = f(y) - \frac{1}{f^n(y)}$ е също растяща. Тъй като $\lim\limits_{y \to 0, y>0} g(y) = -\infty$ и $\lim\limits_{y \to 1, y<1} g(y) = +\infty$, съгласно теоремата на Болцано-Вайерщрас съществува единствено $\beta \in (0,1)$, за което $g(\beta) = 0$. Следователно функцията $h(y)$ е непрекъсната в $(0, \beta)$. Понеже $\lim\limits_{y \to 0, y>0} h(y) = -\infty$ и $\lim\limits_{y \to \beta, y<\beta} h(y) = +\infty$, то съществува $\gamma \in (0, \beta)$, за което $h(\gamma) = 0$. Тогава числата $x = f(\gamma)$, $y = \gamma$ и $z = f(f(\gamma))$ изпълняват условието на задачата.

Задача 4. Точки A и B лежат на окръжност, а точка C се мени върху нея, като $\triangle ABC$ е остроъгълен. Да се докаже, че ако E и F са ортогоналните проекции на средата на отсечката AB върху страните AC и BC, то симетралата на отсечката EF минава през постоянна точка.

Решение. Нека M, K и L са средите съответно на отсечките AB, AM и BM. Нека D е точка върху симетралата на AB, която лежи в полуравнината спрямо AB, несъдържаща C, и такава, че $\sphericalangle DKL = \sphericalangle ACB$. Ще докажем, че симетралата на EF минава през D. Ако $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BAC$, твърдението е очевидно. Следователно можем да считаме, че $\sphericalangle BAC > \sphericalangle ABC$. Тогава $\sphericalangle DLF = \sphericalangle DLK + \sphericalangle KLF = \sphericalangle ACB + 2\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle DKE = 360° - \sphericalangle DKL - \sphericalangle LKE = 360° - \sphericalangle ACB - 2\sphericalangle BAC$, откъдето $\sphericalangle DLF = \sphericalangle DKE$. Следователно $\triangle DLF \cong \triangle DKE$, защото $DL = DK$ и $LF = KE = \frac{AB}{4}$. Оттук $DF = DE$, т.е. симетралата на EF минава през D.

Забележка. Твърдението на задачата е вярно и без условието $\triangle ABC$ да е остроъгълен.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Да се докаже, че ако a, b и c са положителни числа, за които

$$abc \leq \frac{1}{4} \quad \text{и} \quad \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2} < 9,$$

то те са дължини на страни на триъгълник.

Решение. Нека $a \leq b \leq c$. Имаме да докажем, че $c < a+b$. Да допуснем противното и да положим $d = \dfrac{1}{4ab}$. Тогава $d^2 \geq c^2 \geq (a+b)^2 \geq 4ab = \dfrac{1}{d}$, откъдето $d \geq 1$. Следователно

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2} &\geq \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{d^2} = (4(a+b)d)^2 - 8d + \frac{1}{d^2} \geq \\ &\geq 8d+\frac{1}{d^2} = 9 + \frac{(d-1)(8d^2-d-1)}{d^2} \geq 9,\end{aligned}$$

което е противоречие.

Задача 6. Нека $n \geq 3$ е дадено естествено число и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е n-орка от различни реални числа с положителна сума. Една пермутация $b_1, b_2, \ldots, b_n$ на тези числа наричаме „добра“, ако за всяко $k = 1, 2, \ldots, n$ е изпълнено $b_1+b_2+\cdots+b_k > 0$. Колко най-малко могат да бъдат „добрите“ пермутации?

Решение. Ще докажем, че „добрите“ пермутации не могат да бъдат по-малко от $(n-1)!$ и съществуват числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$, за които тези пермутации са точно $(n-1)!$.

Да разположим числата във върховете на правилен n-ъгълник. Тъй като числата са различни, започвайки от кое да е число и движейки се по посока на часовниковата стрелка, получаваме n различни техни пермутации. Следователно, за да получим всички пермутации, са ни достатъчни $(n-1)!$ различни разположения.

Да разгледаме едно разположение. Ще покажем, че съществува a_i, от което, движейки се по посока на часовниковата стрелка, ще имаме „добра“ пермутация. От всички суми на няколко последователни числа да изберем онази, която приема най-малка стойност и нека това е $a_s + a_{s+1} + \cdots + a_{s+t}$ (индексите се взимат по модул n). Без ограничение можем да считаме, че t е възможно най-голямо. Да отбележим, че сумата $a_{s+t_1} + \cdots + a_{s+t}$ при $t_1 \leq t$ е неположителна, защото иначе $a_s + a_{s+1} \cdots + a_{s+t_1-1} < a_s + a_{s+1} + \cdots + a_{s+t}$. Тогава пермутацията, започваща от a_{s+t+1}, е „добра“. Наистина, ако допуснем, че някоя сума от вида $a_{s+t+1} + \cdots + a_{s+t+k}$ е неположителна, то лесно следва (трябва да се разгледат два случая – a_{s+t+k} е преди a_s и a_{s+t+k} е след a_s), че има сума на няколко последователни числа, която е по-малка от $a_s + a_{s+1} + \cdots + a_{s+t}$ или е равна на $a_s + a_{s+1} + \cdots + a_{s+t}$, но е с повече членове.

Накрая да отбележим, че ако $a_i < 0$ за $i = 1, 2, \ldots, n-1$ и $a_n > 0$, то „добри“ са само пермутациите, започващи с a_n и следователно техния брой е $(n-1)!$.

Свалено от Klasirane.com

Критерии за оценяване:

Задача 1. 1 т. за намиране на решенията; 2 т. за доказателство, че ако $y \leq x$, то $y \leq 5$; 4 т. за довършване на решението.

Задача 2. 1 т. за построяване на точките J и K; 2 т. за доказателство, че $\frac{KF}{JF} = \frac{FG}{FB}$; 1 т. за доказателство, че $\triangle IJK \sim \triangle HBF$; 2 т. за доказателство, че $\triangle FKI \sim \triangle GFH$; 1 т. за довършване на решението.

Задача 3. 1 т. за доказателство, че n не може да бъде четно; 1 т. за разглеждане на функцията $h(y)$; 2 т. за изследване на функцията $g(y)$; 1 т. за доказателство, че $h(y)$ е непрекъсната в $(0, \beta)$; 2 т. за довършване на решението.

Задача 4. 1 т. за определяне на положението на постоянната точка; 1 т. за разглеждане на случая $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB$; 3 т. за доказателство, че $\sphericalangle DLF = \sphericalangle DKE$; 2 т. за довършване на решението.

Задача 5. 1 т. за допускане на противното, 1т. за въвеждане на числото d; 1 т. за доказателството, че $d \geq 1$; 4 т. за довършване на решението, от които 2 т. за доказателство на последното неравенство.

Задача 6. 1 т. за примера, че „добрите“ пермутации могат да бъдат $(n-1)!$; 1 т. за подреждане на числата по окръжност; 1 т. за разглеждане на минималната подсума на тези числа; 4 т. за доказателство на твърдението, че пермутацията, започваща от a_{s+t+1} е „добра“.

Свалено от Klasirane.com